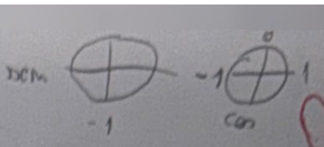


0,8
oito décimos

Departamento de Matemática – IME/UFBA

DISCIPLINA: Cálculo A – MATA02 – Sem. 2026.2 (*) – T07 - 1ª Prova – Data: 25/09/2026

PROFa: Graça Luzia Dominguez Santos

NOME: Fabrício Gabriel Nunes Nascimento

OBS: 1) Todas as respostas devem ser justificadas.
2) Não é permitido o uso de calculadoras.
3) Não serão considerados os limites resolvidos usando derivadas.

VERSÃO C

1ª Questão (4,0): Resolva os seguintes limites:

a) $\lim_{x\to+\infty} x-\sqrt{x^2+8x}$ 0,0 b) $\lim_{x\to 0}\frac{5x^2}{(1-\cos(x))}$ 0,0

0,0 c) $\lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{x^2+5}-\sqrt{3x+6}}{(x+1)}$ d) $\lim_{x\to-\infty} ln\left(\frac{x^3+5x+7}{4-2x+x^3}\right) sen(x)$ 0,0

0,0

2ª Questão (2,0): Determine as constantes a e b de modo que a função f seja contínua em x = -1,

0,3 sendo $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+ax+b}{x+1}, se\ x<-1\\ x^2-5,\ se\ x\geq -1\end{cases}$

3ª Questão (1,0): Determine uma equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x)=2x^2-3x+1$

0,0 que seja perpendicular à reta $x+3y=7$

4ª Questão (1,0): Usando a definição de derivada, verifique se a função $f(x)=\begin{cases}\frac{4}{x}-4, se\ x>1\\ 2x-2,\ \ se\ x\leq 1\end{cases}$ é

0,0 derivável em $x=1$.

5ª Questão (2,0): Usando as regras de derivação, determine as derivadas das funções a seguir:

a) $f(x)=(2x^3-4x^{-2})(\frac{1}{2})^x$ b) $g(x)=\frac{\sqrt[3]{x}+2tg(x)}{cos(x)}$ 0,0

0,5

1 lafs

2) $\begin{cases}\frac{x^2+ax+b}{x+1} \text{ se } x<-1\\ x^2-5 \text{ se } x\geq -1\end{cases}$

$\lim_{x\to-1^+} x^2-5=-4$

$\frac{x^2+ax+b}{x+1}=\underline{x^2-5}$??

4) $f(x)=\begin{cases}4/x \text{ se } x>1\\ 2x-2 \text{ se } x\leq 1\end{cases}$??

$2x-2=0$

$\lim_{x\to1^+} 4/x-4$ ~~se~~ $=0$

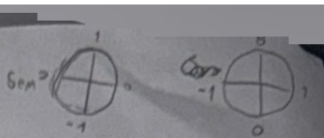
$\lim_{x\to1^-} 2x-2=0$

f(x) é imderivá
que formam ca
a partir de sua
formação

1)

a) $x - \sqrt{x^2+8x}$

$$\lim_{x\to+\infty} \overset{+\infty}{x} - \underset{+\infty}{\sqrt{x^2+8x}}^{\,+\infty} \to \lim_{x\to+\infty} +\infty\sqrt{+\infty+\infty} = \boxed{+\infty}$$



SOH CAH TOA

$\sqrt{64} - \sqrt{16}$

~~64~~
~~16~~
~~48~~

$x - \sqrt{x^2+x}$

$\to+\infty$

$-5)(x+5)$

$+5x-5$

b) $$\lim_{x\to0} \frac{5x^2}{(1-\cos(x))} \to \frac{5\cdot0^2}{1-\cos0} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x\to0} \frac{5x^2}{1-(\cos(x))} \left(\cancel{\frac{5x^2}{(1-\cos(x))}} \right) \cdot \frac{(1+\cos(x))}{(1+(\cos(x))} \to \frac{5x^2}{(1+\cos(x))} = \frac{0}{2} = \boxed{0}$$

0

$$\lim_{x\to0} \frac{5x^2}{(1-\cos(x))} = \boxed{0}$$

Lim

c) $$\lim_{x\to-1} \frac{\sqrt{x^2+5} - \sqrt{3x+6}}{(x+1)} \qquad \lim_{x\to-1} \frac{\sqrt{(-1)^2+5} - \sqrt{3(-1)+6}}{(-1+1)}$$

$$\lim_{x\to-1} \frac{\sqrt{1+5} - \sqrt{-3+6}}{0} \to \lim_{x\to-1} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{0} = \lim_{x\to1} \frac{\sqrt{x^2+5} - \sqrt{3x+6}}{(x+1)} = \boxed{0}$$

d) $$\lim_{x\to\infty} \ln\left(\frac{x^3+5x+7}{4-2x+x^3}\right) \operatorname{sen}(x)$$

???

$$\lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{x^3+5x+7}{4-2x+x^3}\right)\operatorname{sen}(x) \to \lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{-\infty}{-\infty}\right)\operatorname{sen}x \to \lim_{x\to-\infty} \ln(0)\operatorname{sen}(x)$$

0/0

⇓
∄ Domínio da função ln é $\mathbb{R}^*_+$

$$\lim_{x\to-\infty} 0\cdot\operatorname{sen}(x) = \boxed{0}$$

2) ~~x^2+2x+6~~

$$\lim_{x \to +\infty} x - \sqrt{x^2+8}$$

$(x-5)(x+5)$

$\cancel{x^2+5x-5x+5}$

$\log \frac{10}{10} = 1$

$10.1 = 10$

$\frac{100}{10} = 10$

$10.10 = 100$

c) $$\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{x^2+5} - \sqrt{3x+6}}{(x+1)}$$

log

$$\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{(-1)^2+5} - \sqrt{3(-1)+6}}{0}$$

$$\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{0} = 0$$

b) $$\lim_{x \to 0} \frac{5x^2}{(1-\cos(x))}$$

①

$$\frac{5.0^2}{1-\cos 0} = 0/0$$

$$\frac{5x^2}{(1-\cos(x))}$$

d) $$\lim_{x \to -\infty} \ln\left(\frac{x^3+5x+1}{4-2x+x^3}\right)$$

$$\lim_{x \to -\infty} \ln\left(\frac{-\infty}{-\infty}\right)$$

~~$\lim_{x \to \infty} \ln($~~ ~~$x +$~~

$$\ln x^2\left(\frac{\cancel{x}+5x/x^3+1/x^3}{4/x^3-2x/x^3+x}\right)$$

$-\infty$ $\to -\infty$ $\to -\infty$

$x^2($

2ª)

2) $$f(x)\begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x+1} & \text{se } x<-1 \\ x^2-5, & \text{se } x \geq -1 \end{cases}$$

a =

b =

f(-1)

✓

$$\lim_{x \to -1^+} f(x)\ x^2-5 = \lim_{x \to -1^+} (-1)^2-5 \to \lim_{x \to -1^+} 1-5 = -4$$

$f\ x \to -1^-$

$$-4 = \frac{x^2+ax+b}{x+1} \to -4.x+1 = x^2+ax+b$$

-4.0

$0 = 1+ax+b$

$-1 = ax+b$

9

Scanned with CamScanner